01 DSA5105 / SLIDES: ERM

Cách dùng CHẠY = thứ tự thao tác; EX = ví dụ số tự đặt. Mọi update trong một bước dùng old parameters, trừ khi ghi khác. log tự nhiên; entropy dùng $\log_2$.

Risk / generalization $D=\{(x_i,y_i)\}_{i=1}^n, x_i\in\mathbb{R}^d$; samples là rows của X. $\hat{R}(f)=\frac{1}{n}\sum_i \ell(f(x_i),y_i)$, $R(f)=\mathbb{E}\ell(f(X),Y)$. ERM: $\min_{f\in\mathcal{H}}\hat{R}(f)$; regularized ERM thêm $\lambda\Omega(f)$. Ba nguồn error: approximation, estimation, optimization. $\mathcal{H}_1\subseteq\mathcal{H}_2$ làm infimum train objective không tăng; không suy ra test risk giảm.

Data split / CV Train fit parameters; validation/CV chọn hyperparameters; test đánh giá cuối. Mỗi CV fold phải fit preprocessing/PCA trên training fold.

! Low train error không bảo đảm generalization; tránh leakage. Ôn theo nội dung midterm và slide đã có; phạm vi thi chính thức theo thông báo giảng viên.

CHẠY ERM: (1) tính loss từng sample cho mỗi candidate; (2) lấy mean, cộng penalty nếu có; (3) chọn objective nhỏ nhất.

EX $y=(0,2)$, constant $c\in\{0,1\}$, loss $(c-y)^2$: $\hat{R}(0)=(0+4)/2=2, \hat{R}(1)=(1+1)/2=1$; chọn $c=1$.

CHẠY CV: (1) cố định folds và candidates; (2) mỗi fold fit preprocessing + model trên phần train; (3) average validation loss; (4) chọn min rồi refit full train.

EX 2-fold losses: depth 1 có $(2,4)\Rightarrow 3$; depth 2 có $(1,3)\Rightarrow 2$. Chọn depth 2, refit; không dùng test để chọn.

02 LINEAR / LOSSES / RIDGE

$f_w(x)=w^\top\phi(x)$; $\Phi_{ij}=\phi_j(x_i)$. Linear theo parameters, có thể nonlinear theo input. Với samples là rows:

$J=\frac{1}{2n}\|\Phi w-y\|^2,\quad \nabla J=\frac{1}{n}\Phi^\top(\Phi w-y)$.

Normal equation $\Phi^\top\Phi w=\Phi^\top y$. Unique iff full column rank; nếu không, min-norm $w=\Phi^+y$.

Ridge / feature scaling

$J_\lambda=\frac{1}{2n}\|\Phi w-y\|^2+\frac{\lambda}{2}\|w\|^2$.

$\hat{w}=(\Phi^\top\Phi+n\lambda I)^{-1}\Phi^\top y$. $\lambda>0$ cho unique ridge khi penalize mọi coefficient. Với $A=\Phi^\top\Phi/n$, eigenvalue μ_j và OLS w_0 khi tồn tại:

$\langle\hat{w}_\lambda,u_j\rangle=\frac{\mu_j}{\mu_j+\lambda}\langle w_0,u_j\rangle$. Directions có eigenvalue nhỏ shrink mạnh hơn. Scaling features đổi effective penalty. Lasso dùng $\lambda\|w\|_1$: nonsmooth, có thể tạo exact zeros.

COND Với unaveraged loss $\|\Phi w-y\|^2/2$ và penalty $\lambda\|w\|^2/2$, inverse chứa λI. Kiểm tra convention và có penalize intercept hay không.

Robust / classification loss Residual $r=\hat{y}-y$: Huber derivative $\psi_\delta(r)=\text{clip}(r,-\delta,\delta)$; constant optimum thỏa $\sum_i\psi_\delta(m-y_i)=0$. Outlier contribution bị clip thay vì tăng vô hạn như square loss. Margin $m=yf(x)$, $y\in\{\pm1\}$:

$\ell_h(m)=(1-m)_+$; $\ell_{\log}(m)=\log(1+e^{-m})$.

Softmax $p_k=e^{z_k}/\sum_j e^{z_j}$; CE $=-\sum_k y_k\log p_k$; $\nabla_z\ell=p-y$. Binary sigmoid $p=1/(1+e^{-z})$, $p'=p(1-p)$. Với $y\in\{0,1\}$, binary CE logit gradient $p-y$.

! Cộng cùng constant vào mọi logits không đổi softmax. Square loss nhạy outliers; zero train loss không suy ra zero population risk.

CHẠY OLS/ridge: (1) lập Φ,y; (2) tính $G=\Phi^\top\Phi$, $b=\Phi^\top y$; (3) giải $Gw=b$ hoặc $(G+n\lambda I)w=b$; (4) dự đoán $\phi(x)^\top w$.

EX Không intercept, $x=(1,2)$, $y=(1,3)$: $G=5$, $b=7$; OLS $w=7/5=1.4$. Ridge $n=2,\lambda=.5$: $w=7/(5+1)=7/6$. Tại $x=3$: predictions 4.2 và 3.5.

CHẠY Huber constant: (1) chia intervals tại $y_i\pm\delta$; (2) giải $\sum_i\text{clip}(m-y_i,-\delta,\delta)=0$ trên từng interval; (3) giữ root hợp interval.

EX $y=(0,0,9)$, $\delta=1$: trên $m\in[0,1]$, equation $m+m-1=0$ cho $m=.5$; clipped residuals $(.5,.5,-1)$ tổng 0.

CHẠY Lasso: lập $g=\Phi^\top(\Phi w-y)/n$. Optimum cần $g_j+\lambda\,\text{sign}(w_j)=0$ nếu $w_j\neq0$; $|g_j|\le\lambda$ nếu $w_j=0$. Bài nhỏ: thử dấu/zero rồi kiểm tra.

EX $J(w)=(w-2)^2/2+|w|$: thử $w>0$, $w-2+1=0\Rightarrow w=1$ hợp dấu; $w=0$ có $|g|=2>1$ nên loại.

CHẠY Logistic/softmax: (1) forward logits; (2) probability; (3) residual $p-y$; (4) chain rule về weights, update bằng GD (mục 03).

EX Binary: $x=2,y=1,w=0$: $z=0,p=.5$, gradient $(.5-1)2=-1;\eta=.1\Rightarrow w^+=.1$. Softmax: logits $(\log2,0)$, class 2: $p=(2/3,1/3)$; logit gradient $(2/3,-2/3)$.

03 GD / SGD / CONVEXITY

$\theta^+=\theta-\eta\nabla F(\theta)$. SGD dùng minibatch average; uniform sampling cho unbiased estimate. Convex differentiable: $F(y)\ge F(x)+\nabla F(x)^\top(y-x)$. $\nabla^2F\succeq0\Rightarrow$ convex; stationary point là global min. NN nói chung nonconvex.

Smooth-GD proof / quadratic L-smooth: $F(x-\eta g)\le F(x)-\eta(1-L\eta/2)\|g\|^2$. Với $\eta=1/L$, bounded-below F:

$\min_{t<T}\|g_t\|^2\le\frac{2L(F(x_0)-F_{inf})}{T}$. Quadratic case từ midterm: SPD Hessian $H,\mu=\lambda_{min},L=\lambda_{max}$: $e_{t+1}=(I-\eta H)e_t$; convergence mọi start iff $0<\eta<2/L$. $\eta^*=2/(L+\mu)$; contraction factor $(\kappa-1)/(\kappa+1),\kappa=L/\mu$.

CHẠY GD/SGD: (1) chọn θ_0,η,T; (2) tính gradient tại parameters cũ, full data hoặc minibatch; (3) cập nhật đồng thời; (4) lặp đủ T steps; GD có thể dừng sớm khi $\|\nabla F\|\le\epsilon$. Batch mean gradient trước khi update.

EX GD $F(w)=(w-3)^2/2$, $w_0=0,\eta=.5$: $g_0=-3\Rightarrow w_1=1.5$; $g_1=-1.5\Rightarrow w_2=2.25$. SGD với data mục 02, $w=0$: sample gradients $-1,-6$; full mean -3.5. $\eta=.1$: sample 1 cho .1, sample 2 cho .6, full batch cho .35 (đều từ $w=0$).

04 KERNEL / REPRESENTER

$k(x,z)=\langle\phi(x),\phi(z)\rangle$. Valid iff mọi finite Gram K symmetric PSD: $c^\top Kc\ge0$.

Proof / counterexample Feature map: $c^\top Kc=\|\sum_i c_i\phi(x_i)\|^2$. Invalid: một Gram có negative eigenvalue/quadratic form, hoặc nonsymmetry là đủ. Closure: nonnegative sums, products, $g(x)g(z)k(x,z)$, composition $k(Tx,Tz)$, polynomials với nonnegative coefficients. RBF $e^{-\|x-z\|^2/(2s^2)}$ valid, $s>0$.

Representer proof $w=w_\parallel+w_\perp$ với $w_\perp\perp\phi_i$: predictions không đổi, norm tăng bởi $\|w_\perp\|^2$. Strict L_2 penalty cho $w_\perp^*=0$:

$w^*=\Phi^\top\alpha,\quad f(x)=k_x^\top\alpha$.

$\dim\text{span}\{\phi_i\}=\text{rank}\,\Phi\le\min(n,M)$; representer không có nghĩa sparse.

CHẠY Kiểm kernel: (1) kiểm symmetry; (2) chứng minh bằng feature map/closure, hoặc tìm Gram phản ví dụ; (3) với Gram nhỏ, tính eigenvalues/quadratic form.

EX $K=\left[\begin{smallmatrix}1&2\\2&1\end{smallmatrix}\right]$, $c=(1,-1)^\top$: $Kc=(-1,1)^\top$, $c^\top Kc=-2<0$; invalid dù diagonal dương.

05 KERNEL RIDGE / GEOMETRY

Mean-loss ridge dùng $K=\Phi\Phi^\top$, $K_{ij}=k(x_i,x_j)$:

$\alpha=(K+n\lambda I)^{-1}y$. $f(x)=\sum_i\alpha_ik(x_i,x)$.

$\hat{y}=K\alpha,\qquad\|w\|^2=\alpha^\top K\alpha$. Derive: $w^*=\Phi^\top\alpha$ rồi dùng $(\Phi^\top\Phi+cI)^{-1}\Phi^\top=\Phi^\top(K+cI)^{-1}$.

Cost / dimensions $\Phi\in\mathbb{R}^{n\times M}$: feature solve dùng $M\times M$ matrix; kernel solve dùng $n\times n$ matrix. Prediction kernel dùng similarities tới training samples. Chọn formulation theo M,n và cost tính kernel.

Distance in feature space

$\|\phi(x)-\phi(z)\|^2=k(x,x)+k(z,z)-2k(x,z)$. Kernelization: viết quantity hoàn toàn bằng inner products trước, rồi thay bằng k. Không thay nonlinear operations tùy ý.

Polynomial map $(1+x^\top z)^2$ có features $1,\sqrt{2}x_j,x_j^2,\sqrt{2}x_jx_\ell$ với $j<\ell$. Cross-term coefficients phải khớp expansion.

! Một vài PSD Gram matrices không chứng minh kernel valid cho mọi finite dataset; một negative Gram đủ để bác bỏ. Nonnegative diagonal một mình chưa đủ.

CHẠY KRR: (1) tính toàn bộ K_{ij}; (2) giải $(K+n\lambda I)\alpha=y$; (3) lập $k_x=(k(x_i,x))_i$; (4) dot product $f(x)=k_x^\top\alpha$.

EX $n=2,K=I_2,\lambda=.5,y=(2,4)^\top$: $(2I)\alpha=y\Rightarrow\alpha=(2,2)^\top$; $k_x=(.5,1)^\top\Rightarrow f(x)=.5+2=2.5$. Feature distance: $k(x,x)=4$, $k(z,z)=9$, $k(x,z)=3\Rightarrow d_\phi^2=4+9-6=7$.

CHẠY Polynomial features: (1) expand kernel; (2) đặt hệ số cross term thành square-root trong features; (3) kiểm dot product.

EX 1D $k(x,z)=(1+xz)^2$: $\phi(x)=(1,\sqrt{2}x,x^2)^\top$. $x=2,z=3$: dot product $1+12+36=49=(1+6)^2$.

06 SVM / KKT: SLIDE CONVENTION

Slide dùng $f(x)=w^\top\phi(x)$, *không intercept*. $y_i\in\{\pm1\}$; geometric margin $y_if(x_i)/\|w\|$. Normalize min functional margin $=1$:

$\min_w\frac{1}{2}\|w\|^2$ s.t. $y_iw^\top\phi_i\ge1$. Half-width $1/\|w\|$; full width $2/\|w\|$.

$\mathcal{L}=\frac{1}{2}\|w\|^2+\sum_i\alpha_i(1-y_iw^\top\phi_i)$. KKT: primal feasible; $\alpha_i\ge0$; stationarity; complementary slackness: $w=\sum_i\alpha_iy_i\phi_i$, $\alpha_i(1-y_iw^\top\phi_i)=0$. Substitute w vào Lagrangian, dùng Gram:

$\max_{\alpha\ge0}\sum_i\alpha_i-\frac{1}{2}\sum_{ij}\alpha_i\alpha_jy_iy_jk_{ij}$.

$\hat{y}=\text{sign}\sum_i\alpha_iy_ik(x_i,x)$. $\alpha_i>0\Rightarrow$ point nằm trên margin; strictly outside margin $\Rightarrow\alpha_i=0$.

! Active constraint không bắt buộc multiplier dương. Không thêm $\sum_i\alpha_iy_i=0$ khi objective không có intercept; equality đó chỉ xuất hiện nếu optimize thêm b.

Hinge link

$\min_w n^{-1}\sum_i(1-y_iw^\top\phi_i)_+ +\lambda\|w\|^2/2$.

Separable data + sufficiently small penalty cho zero-hinge optimum: rút về min-norm feasible separator. Logistic vẫn dương tại mọi finite margin.

CHẠY Hard SVM bài nhỏ: (1) viết từng inequality; (2) thử từng tập active constraints, giải equalities; (3) tìm $\alpha\ge0$ từ stationarity; (4) loại candidate vi phạm inequality/complementarity; (5) tính margin/prediction của candidate hợp KKT. KKT feasible là optimal cho convex problem.

EX 1D $x=(-1,1),y=(-1,1)$: cả hai constraints là $w\ge1$; min $w^2/2$ cho $w=1$. Chọn $\alpha=(.5,.5)$: $\sum_i\alpha_iy_ix_i=1$, KKT đúng. Half-margin 1, full width 2; $x=-2\Rightarrow\hat{y}=-1$.

CHẠY Hinge training: tính margins; mỗi sample $m_i<1$ góp $-y_i\phi_i/n$ vào subgradient; $m_i>1$ góp 0; cộng λw, GD update. Tại $m_i=1$ chọn valid subgradient.

EX Một point $x=2,y=1,w=0,\lambda=1$: margin 0, gradient $-2+0=-2;\eta=.1\Rightarrow w^+=.2$, margin mới .4.

07 DECISION TREES / SPLITS

Leaf optimum: squared loss → mean; absolute loss → median; classification error → mode. Greedy split tối đa hóa $\Delta I=I_P-\sum_c\frac{n_c}{n}I_c$. Entropy $H=-\sum_k p_k\log_2p_k$; Gini $G=1-\sum_k p_k^2$. Regression dùng child SSE. Deeper tree mở rộng class: optimal train error không tăng; test error không bảo đảm giảm. Pruning/min-leaf/depth kiểm soát variance.

CHẠY Grow tree: (1) sort từng feature, thử midpoints giữa distinct values; (2) chia left/right; (3) tính weighted child impurity/SSE; (4) chọn best split; (5) recurse đến depth/min-leaf/pure/no gain; leaf dự đoán mean/mode.

EX Classification: $x=(1,2,3,4),y=(0,0,1,1)$, parent Gini .5. Cut 2.5: children pure, gain .5. Cut 1.5: weighted Gini $(3/4)(4/9)=1/3$, gain 1/6; chọn 2.5. Regression $y=(0,2,8,10)$: parent mean 5, SSE 68; cut 2.5, means $(1,9)$, SSE 4, giảm 64.

08 BAGGING / RANDOM FOREST

Bagging / random forest Bootstrap samples → fit trees → average/vote. RF thêm random feature subset tại mỗi split. $\text{Var}(\bar{T}_B)=\sigma^2\left[\rho_c+\frac{1-\rho_c}{B}\right]$.

Giả sử equal variances và common pairwise correlation ρ_c; limit $\rho_c\sigma^2$. Tăng B không loại phần correlated. Bagging chủ yếu giảm variance.

Bias–variance Với squared prediction error ở fixed input và independent zero-mean test noise:

$\mathbb{E}[(Y-\hat{f})^2]=\sigma_\varepsilon^2+\text{Bias}(\hat{f})^2+\text{Var}(\hat{f})$. Deep tree thường low approximation bias nhưng high variance. Bagging average nhiều unstable learners để giảm variance; RF giảm correlation bằng random feature subsets.

EX $B=25,\rho_c=.1$: variance factor $.1+.9/25=.136$; limit khi $B\to\infty$ là .1.

! Random forest không chỉ là khởi tạo khác nhau: bootstrap training rows và random candidate features tại từng split. Averaging không tự xóa bias.

CV / capacity control Với mỗi candidate depth/min-leaf: fit trên $K-1$ folds, evaluate remaining fold, average scores. Chọn candidate rồi retrain full train; test dùng một lần ở cuối.

CHẠY Bagging/RF: (1) bootstrap n rows có hoàn lại cho mỗi tree; (2) grow tree, RF thử random feature subset ở *mỗi* node; (3) lặp B trees; (4) regression average, classification majority vote.

EX Data rows 1, 2, 3: bootstrap có thể $(1,1,3)$ và $(2,3,3)$. Tại test point, regression outputs $(2,4,3)$ cho mean 3; class outputs $(1,0,1)$ cho class 1. RF node với candidates $\{x_1,x_3\}$ chỉ so sánh splits của hai features đó.

09 ADABOOST / TRAIN BOUND

$D_1(i)=1/n$, weighted error và learner weight:

$\epsilon_t=\sum_iD_t(i)\mathbf{1}[h_t(x_i)\neq y_i]$. $\alpha_t=\frac{1}{2}\log\frac{1-\epsilon_t}{\epsilon_t}$.

$D_{t+1}(i)=\frac{D_t(i)e^{-\alpha_ty_ih_t(x_i)}}{Z_t}$.

$H(x)=\text{sign}\sum_t\alpha_ih_t(x)$.

$Z_t=(1-\epsilon_t)e^{-\alpha_t}+\epsilon_te^{\alpha_t}=2\sqrt{\epsilon_t(1-\epsilon_t)}$. Nếu $\epsilon_t=1/2-\gamma_t$: $\hat{R}_T\le\prod_tZ_t\le e^{-2\sum_i\gamma_i^2}$.

! Weighted error và weighted final vote. Công thức finite weight cần $0<\epsilon_t<1$; perfect learner xử lý riêng. Train bound không là test guarantee.

Derive learner weight Exponential loss $L(F)=n^{-1}\sum_ie^{-y_iF(x_i)}$; $F_t=F_{t-1}+\alpha h_t$. Split weighted loss thành correct/mistake:

$Z(\alpha)=(1-\epsilon)e^{-\alpha}+\epsilon e^{\alpha}$. Đặt $Z'(\alpha)=0$ cho formula α. Nếu $\epsilon<1/2$, weight dương; $\epsilon=1/2$ cho 0; $\epsilon>1/2$ có thể flip learner.

CHẠY (1) Init uniform D; (2) fit weak learner bằng weighted loss; (3) tính ϵ, flip nếu $>1/2$, bỏ nếu $=1/2$, xử lý perfect riêng; (4) tính α; (5) nhân weights rồi normalize; (6) lặp, cuối cùng weighted sign vote.

EX $n=5,D_i=.2$, chỉ sample 1 sai: $\epsilon=.2,\alpha=\log2$. Unnormalized: sai $.2\cdot2=.4$, mỗi đúng $.2/2=.1$; $Z=.8$. New weights $(.5,.125,.125,.125,.125)$, tổng 1; lượt sau fit trên weights mới. Vote hai learners có $\alpha=(\log2,\log3)$, predictions $(+1,-1)$: $\text{sign}(\log2-\log3)=-1$.

10 NN / BACKPROPAGATION

$z^\ell=W^\ell h^{\ell-1}+b^\ell$, $h^\ell=\sigma_\ell(z^\ell)$. $\sigma'=\sigma(1-\sigma)$; $\tanh'=1-\tanh^2$; $\text{ReLU}'=\mathbf{1}[z>0]$ khi $z\neq0$ (tại 0 chọn subgradient).

Backward recurrence Với $\delta^\ell=\nabla_{z^\ell}L$:

$\delta^\ell=((W^{\ell+1})^\top\delta^{\ell+1})\odot\sigma'_\ell(z^\ell)$,

$\nabla_{W^\ell}L=\delta^\ell(h^{\ell-1})^\top$, $\quad\nabla_{b^\ell}L=\delta^\ell$. MSE output: $L=(\hat{y}-y)^2/2$, $\delta_{out}=\hat{y}-y$ nếu linear output; thêm output-activation derivative nếu có. Softmax+CE: $\delta_{out}=p-y$. L_2 penalty $\lambda\|W\|_F^2/2$ thêm λW.

EX $z=wx+b,h=\sigma(z),\hat{y}=vh+c$: $\partial_vL=(\hat{y}-y)h,\partial_wL=(\hat{y}-y)v\sigma'(z)x$.

! Forward → loss → backward → update. Shared parameters cộng mọi path. Linear layers chồng nhau vẫn affine; UAT là existence, không là training guarantee.

Matrix backward / shape check $h=Ax$, $A\in\mathbb{R}^{m\times d}$, upstream $\delta\in\mathbb{R}^m$: $\nabla_xL=A^\top\delta\in\mathbb{R}^d$. $\nabla_AL=\delta x^\top\in\mathbb{R}^{m\times d}$. Input gradient propagates backward; weight gradient là outer product. Chia gradient cho batch size nếu objective là mean loss.

Approximation vs optimization Shallow network $f(x)=\sum_{j=1}^Mv_j\sigma(w_j^\top x+b_j)$ học features theo data. Nonpolynomial activation + width đủ lớn cho uniform approximation của continuous functions trên compact domain.

! UAT không hứa finite-width exact fit, GD success hay generalization. Backprop là chain rule + reuse, không là global optimizer.

CHẠY Backprop: (1) forward, lưu z,h; (2) loss + output δ; (3) đi layers từ cuối về đầu, tính mọi gradient bằng weights cũ; (4) average batch, thêm penalty; (5) update đồng thời.

EX Scalar ReLU net $h=\max(0,wx+b)$, $\hat{y}=vh+c$; $x=2,y=1,(w,b,v,c)=(1,0,1,0)$. Forward $h=2,\hat{y}=2,L=.5$. $\delta_{out}=1$; gradients $(g_w,g_b,g_v,g_c)=(2,1,2,1)$. $\eta=.1\Rightarrow(w,b,v,c)=(.8,-.1,.8,-.1)$.

11 CNN / WEIGHT SHARING

Convolution $\sum_iw_ix_{k-i}$; ML thường dùng cross-correlation $\sum_iw_ix_{k+i}$.

$d_{out}=\left\lfloor\frac{d+2p-m}{s}\right\rfloor+1$. Input length d, filter m, padding p, stride s; dilation $=1$. Valid stride 1: $d-m+1$. $\#params=C_{out}(C_{in}h_kw_k+1)$. Một filter nhìn mọi input channels; cùng weights tại mọi vị trí. Locality ≠ sharing. Equivariant: $g(Tx)=Tg(x)$; invariant: $f(Tx)=f(x)$. Convolution hỗ trợ equivariance; pooling/aggregation hỗ trợ approximate invariance.

EX Valid length-3 filter trên length-5 input: output 3, chỉ 3 filter weights; không phải 9 nonzero matrix entries là 9 parameters.

Tied-weight matrix Valid length-3 cross-correlation trên $x\in\mathbb{R}^5$ có matrix

$A_w=\left[\begin{smallmatrix}w_0&w_1&w_2&0&0\\0&w_0&w_1&w_2&0\\0&0&w_0&w_1&w_2\end{smallmatrix}\right]$.

Matrix intuition / channels Convolution là sparse structured matrix: locality tạo zeros; sharing tie coefficients. Với nhiều channels, mỗi output channel sum filtered contributions từ *mọi* input channel, rồi thêm một bias và activation.

CHẠY CNN: (1) pad input; (2) tính output size; (3) dịch window theo stride, dot với filter trên mọi channels; (4) cộng bias, activation/pool; (5) backward cộng gradient của mọi vị trí dùng chung weight.

EX 1D valid cross-correlation, $x=(1,2,3,4,5)$, $w=(1,0,-1)$, bias 0, stride 1: outputs $(1-3,2-4,3-5)=(-2,-2,-2)$. Max-pool width 2/stride 1 cho $(-2,-2)$. Upstream $(1,1,1)$ trước pooling: $\nabla_wL=(1+2+3,2+3+4,3+4+5)=(6,9,12)$; $\nabla_bL=3$.

12 RNN / BPTT

$h_t=g(h_{t-1},x_t;\theta)$, $L=\sum_t\ell_t(h_t)$; cùng θ qua time. Đặt $\delta_t=\nabla_{h_t}L$:

$\delta_t=\nabla_{h_t}\ell_t+(J_{h_t}g_{t+1})^\top\delta_{t+1}$,

$\nabla_\theta L=\sum_t(J_\theta g_t)^\top\delta_t$. Linear cell

$h_t=Ah_{t-1}+Bx_t$: $\nabla_AL=\sum_t\delta_th_{t-1}^\top$;

$\nabla_BL=\sum_t\delta_tx_t^\top$.

EX $h_t=ah_{t-1}+x_t$, $h_0=0$, final MSE: $h_3=a^2x_1+ax_2+x_3$, $dL/da=(h_3-y)(2ax_1+x_2)$. Repeated Jacobian products gây vanishing/exploding gradients; LSTM/GRU dùng gates.

CHẠY BPTT: (1) unroll, forward $t=1\dots T$; (2) tính losses; (3) backward $t=T\dots1$, cộng local + future gradient; (4) sum shared-parameter gradients qua time; (5) update một lần.

EX $h_t=ah_{t-1}+bx_t$, $h_0=0,a=.5,b=1$, $x=(2,0)$, chỉ final loss $h_2^2/2$. Forward $(h_1,h_2)=(2,1)$, $L=.5$; backward $\delta_2=1,\delta_1=.5$. $g_a=\delta_1h_0+\delta_2h_1=2$, $g_b=\delta_1x_1+\delta_2x_2=1$. $\eta=.1\Rightarrow(a,b)=(.3,.9)$.

13 PCA: CENTER / EIGENPAIRS

Raw columns $x_i\in\mathbb{R}^d$; $\bar{x}=n^{-1}\sum_ix_i$, $\tilde{x}_i=x_i-\bar{x}$. $X\in\mathbb{R}^{n\times d}$ có rows $\tilde{x}_i^\top$; $S=X^\top X/n$. $Su_j=\lambda_ju_j$, $\lambda_1\ge\dots\ge\lambda_d\ge0$. $S=S^\top\succeq0$; $U_m=[u_1,\dots,u_m]\in\mathbb{R}^{d\times m}$ có orthonormal columns, $1\le m\le d$: $U_m^\top U_m=I_m$.

Variance / direction $\|u\|=1$:

$V(u)=\frac{1}{n}\sum_i(u^\top\tilde{x}_i)^2=u^\top Su$. Lagrangian

$u^\top Su-\lambda(u^\top u-1)$ cho $Su=\lambda u$; maximize variance bằng top eigenvalues.

Scores / reconstruction

$z_i=U_m^\top\tilde{x}_i$, $\quad Z=XU_m\in\mathbb{R}^{n\times m}$.

$\hat{x}_i=U_mU_m^\top\tilde{x}_i$, $\quad\hat{X}=ZU_m^\top$. Raw reconstruction $\hat{x}_i=\bar{x}+\hat{\tilde{x}}_i$; $\hat{X}\in\mathbb{R}^{n\times d}$ chứa centered reconstructions.

Variance / optimal reconstruction

$E_m=\frac{1}{n}\|X-\hat{X}\|_F^2=\sum_{j>m}\lambda_j$.

$R(m)=\frac{\sum_{j\le m}\lambda_j}{\sum_j\lambda_j}$, $\quad\text{tr}(S)>0$. E_m: mean squared Euclidean error; $R(m)$: retained variance ratio.

Closest-point projection + Pythagoras: $\|\tilde{x}_i - \hat{x}_i\|^2 = \sum_{j>m} (u_j^\top \tilde{x}_i)^2$.

EX $S = \left[\begin{smallmatrix} 2.5 & 2 \\ 2 & 2.5 \end{smallmatrix}\right]$: $\lambda = (4.5, .5)$, $u_1 = (1,1)^\top/\sqrt{2}$. Giữ 1 PC: 90% variance; mean squared Euclidean error .5.

! Dùng train mean; sign tùy ý, repeated eigenvalues cho nonunique basis. Đối sang $1/(n-1)$ scale eigenvalues, không đổi directions.

CHẠY (1) Train mean, center rows; (2) $S = X^\top X/n$; (3) giải $\det(S - \lambda I) = 0$, sort giảm dần; (4) giải $(S - \lambda I)u = 0$, normalize/orthogonalize; (5) chọn m, tính scores, reconstruct + mean; (6) tính $E_m, R(m)$.

EX $x_1 = (3,3)^\top, x_2 = (1,1)^\top$: $\bar{x} = (2,2)^\top$, centered rows $(1,1), (-1,-1)$. $S = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right]$; $\det(S - \lambda I) = \lambda(\lambda - 2)$, $\lambda = (2, 0)$. $u_1 = (1,1)^\top/\sqrt{2}$, scores $Z = (\sqrt{2}, -\sqrt{2})^\top$. $m = 1$: reconstruct raw đúng hai inputs; $E_1 = 0$, $R(1) = 1$.

14 WHITENING / RECONSTRUCTION

Đặt $\Lambda_m = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_m)$; $Z^\top Z/n = \Lambda_m$. Với $\lambda_m > 0$: $w_i = \Lambda_m^{-1/2} z_i$, $W = Z\Lambda_m^{-1/2}$. $W^\top W/n = I_m$, $\hat{X} = W\Lambda_m^{1/2} U_m^\top$. Whitening = PCA scores / standard deviations.

Rank / invertibility Giữ $m = d$: $\hat{X} = X$. $E_m = 0$ iff mọi discarded eigenvalue bằng 0; $m < \text{rank}(X) \Rightarrow E_m > 0$.

! Không chia cho zero eigenvalues. Unit covariance không suy ra independent/Gaussian. Sau full whitening mọi unit direction có variance bằng nhau.

CHẠY (1) PCA như mục 13; (2) chỉ giữ $\lambda_j > 0$; (3) chia score column j cho $\sqrt{\lambda_j}$; (4) reconstruct bằng nhân lại $\sqrt{\lambda_j}$, $U_m^\top$, rồi cộng train mean.

EX Data mục 13: $\lambda_1 = 2$, $Z = (\sqrt{2}, -\sqrt{2})^\top$ nên $W = (1,-1)^\top$; $W^\top W/2 = (1+1)/2 = 1$. Hàng 1 inverse: $1\sqrt{2}(1,1)/\sqrt{2} + (2,2) = (3,3)$. Bỏ eigenvalue 0, không chia cho 0.

15 FEATURE PCA / AUTOENCODER

Map $\phi : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^M$; $\Phi_{raw} \in \mathbb{R}^{n \times M}$ có row i là $\phi(x_i)^\top$. Center *sau* mapping: $\bar{\phi} = \frac{1}{n}\sum_i \phi(x_i)$, $\Phi = \Phi_{raw} - \mathbf{1}_n \bar{\phi}^\top$. Center input chưa đủ với nonlinear ϕ. $S_\phi = \Phi^\top \Phi/n \in \mathbb{R}^{M \times M}$. $S_\phi U_m^\phi = U_m^\phi \Lambda_m^\phi$. Top orthonormal $U_m^\phi = [u_1^\phi, \dots, u_m^\phi] \in \mathbb{R}^{M \times m}$ (largest eigenvalues). $Z^\phi = \Phi U_m^\phi \in \mathbb{R}^{n \times m}$. Reconstruction $\hat{\Phi} = Z^\phi (U_m^\phi)^\top$; cộng $\bar{\phi}$ để về raw features.

! Good feature reconstruction $\not\Rightarrow$ good input reconstruction; ϕ có thể noninvertible.

CHẠY Feature PCA: (1) map từng raw input; (2) mean/center mapped rows; (3) covariance trong feature space; (4) top eigenvectors; (5) scores và feature reconstruction.

EX $x = (-1,1), \phi(x) = (x, x^2)^\top$: raw rows $(-1,1), (1,1)$; $\bar{\phi} = (0,1)^\top$; centered rows $(-1,0), (1,0)$. $S_\phi = \text{diag}(1,0)$, $u_1^\phi = (1,0)^\top$, $Z^\phi = (-1,1)^\top$. Centered input mean 0 vẫn không làm mapped feature thứ hai có mean 0.

Autoencoder / MLP (sl. 58–59) Input d, latent bottleneck m, hidden q; elementwise σ. Encoder: $z_i = E_\theta(x_i) = A\sigma(W_e x_i + b)$. $W_e \in \mathbb{R}^{q \times d}$, $b \in \mathbb{R}^q$, $A \in \mathbb{R}^{m \times q}$. Decoder: $\hat{x}_i = D_\psi(z_i) = B\sigma(V_d z_i + c)$. $V_d \in \mathbb{R}^{q \times m}$, $c \in \mathbb{R}^q$, $B \in \mathbb{R}^{d \times q}$. Output $\in \mathbb{R}^d$; reconstruction loss: $\min_{\theta,\psi} \frac{1}{n}\sum_i \|x_i - \hat{x}_i\|^2$. Target = x_i, không cần y_i. Joint minibatch SGD cập nhật θ, ψ bằng backprop qua decoder rồi encoder.

CHẠY AE: (1) chọn batch, target chính là inputs; (2) encoder → decoder; (3) mean squared reconstruction loss; (4) backprop decoder → encoder; (5) cùng update cả hai, repeat đến tolerance/budget.

EX Scalar linear special case $E_a(x) = ax$, $D_b(z) = bz$, $x = 2, a = 1, b = .5$. $z = 2$, $\hat{x} = 1$, $L = (2-1)^2 = 1$. $g_b = 2(\hat{x} - x)z = -4$, $g_a = 2(\hat{x} - x)bx = -2$. $\eta = .1$, dùng cùng old weights: $(a^+, b^+) = (1.2, .9)$. MLP nonlinear dùng thêm activation derivatives (mục 10).

16 K-MEANS / HARD ASSIGNMENT

Chọn K trước; $x_i \in \mathbb{R}^d$, $z_i \in \{1, \dots, K\}$. Minimize within-cluster SSE: $J(z, \mu) = \sum_i \|x_i - \mu_{z_i}\|_2^2 = \sum_{k=1}^K J_k$.

1. Distance / assign

$D_{ik} = \|x_i - \mu_k\|_2^2 = \sum_{j=1}^d (x_{ij} - \mu_{kj})^2$.

$z_i \leftarrow \arg\min_k D_{ik}$; $C_k = \{i : z_i = k\}$, $n_k = |C_k|$. Lập bảng distances, chọn min mỗi row; không cần căn. Fix tie rule.

2. Update từng tọa độ $\mu_k^+ = n_k^{-1} \sum_{i \in C_k} x_i$; $\mu_{kj}^+ = n_k^{-1} \sum_{i \in C_k} x_{ij}$, $n_k > 0$.

3. Tính SSE / kiểm nhanh

$J_k = \sum_{i \in C_k} \sum_j (x_{ij} - \mu_{kj})^2$. Nếu μ_k là mean của cluster hiện tại: $J_k = \sum_{i \in C_k} \|x_i\|_2^2 - n_k \|\mu_k\|_2^2$.

$J = \sum_k J_k$; mean squared distance $= J/n$. SSE dùng squared distances.

CHẠY Lloyd: (1) init centers; (2) tính mọi D_{ik} từ old centers, assign; (3) update means; (4) tính new SSE; (5) lặp đến z không đổi, $0 \le J_{old} - J_{new} \le \epsilon$, hoặc đủ T iterations. Empty cluster: reseed, không chia 0.

EX 2D $x_1 = (0,0), x_2 = (2,0), x_3 = (8,2), x_4 = (10,2)$; init $\mu_1 = (0,0)$, $\mu_2 = (8,2)$. Squared-distance rows (D_{i1}, D_{i2}): $(0,68), (4,40), (68,0), (104,4)$; vd. $D_{22} = (2-8)^2 + (0-2)^2 = 40$. Assign $C_1 = \{1,2\}, C_2 = \{3,4\}$. Means $\mu_1^+ = ((0+2)/2, 0) = (1,0)$, $\mu_2^+ = (9,2)$. New SSE $J_1 = 1+1 = 2$, $J_2 = 1+1 = 2$, $J = 4$ (old $J = 0+4+0+4 = 8$). Check $J_1 = (0+4) - 2(1^2 + 0^2) = 2$; $J/n = 1$. Reassign: distance rows $(1,85), (1,53), (53,1), (85,1)$, assignments giữ nguyên, dừng.

Mỗi assign/update không tăng J. Euclidean nhạy scale, hợp spherical clusters; boundary là Voronoi.

! Chọn K, fix tie/empty rule. Init ảnh hưởng local optimum; không bảo đảm global min. SSE shortcut chỉ đúng tại cluster mean.

17 GAUSSIAN / MIXTURE DENSITY

d-dimensional Gaussian ($\Sigma \succ 0$): $\mathcal{N}(x \mid \mu, \Sigma) = \frac{e^{-\frac{1}{2}(x-\mu)^\top \Sigma^{-1}(x-\mu)}}{(2\pi)^{d/2}|\Sigma|^{1/2}}$. Mahalanobis distance dùng Σ^{-1}; determinant chuẩn hóa density. Diagonal Σ cho independent coordinates *trong Gaussian component*.

Mixture model $p(x) = \sum_{k=1}^K \pi_k \mathcal{N}(x \mid \mu_k, \Sigma_k)$. $\pi_k \ge 0$, $\sum_k \pi_k = 1$. Latent label z: $P(z = k) = \pi_k$; $p(x \mid z = k) = \mathcal{N}_k(x)$. Log-likelihood $\ell(\theta) = \sum_i \log \sum_k \pi_k \mathcal{N}_k(x_i)$. Một Gaussian MLE: $\hat{\mu} = n^{-1} \sum_i x_i$, $\hat{\Sigma} = n^{-1} \sum_i (x_i - \hat{\mu})(x_i - \hat{\mu})^\top$.

! Density có thể > 1; posterior responsibility luôn trong $[0,1]$. Mixture Gaussian không nhất thiết Gaussian.

Bayes rule / latent labels $P(A \mid B) = P(B \mid A)P(A)/P(B)$. Posterior = likelihood × prior, rồi normalize qua mọi components. Không bỏ prior khi mixture weights khác nhau.

CHẠY Gaussian MLE: (1) mean; (2) residuals; (3) average outer products, divisor n. Mixture/Bayes: (1) tính từng density; (2) $a_k = \pi_k \mathcal{N}_k(x)$; (3) sum cho density, chia sum cho posterior.

EX MLE 1D $x = (0,2)$: $\hat{\mu} = 1, \hat{\sigma}^2 = (1+1)/2 = 1$. Density tại $x = 1$: $e^0/\sqrt{2\pi} \approx .399$; tại $x = 3$: $e^{-2}/\sqrt{2\pi} \approx .054$. Mixture tại một point: priors $(.25, .75)$, densities $(.4, .2)$: $a = (.1, .15)$, $p(x) = .25$; posteriors $(.4, .6)$, không phải $(2/3, 1/3)$.

18 EM: E-STEP / M-STEP

E-step dùng *old* parameters, Bayes rule: $r_{ik} = P(z_i = k \mid x_i) = \frac{\pi_k \mathcal{N}_k(x_i)}{\sum_j \pi_j \mathcal{N}_j(x_i)}$. $\sum_k r_{ik} = 1$ với mỗi sample. Đặt $N_k = \sum_i r_{ik}$; M-step: $\pi_k^+ = N_k/n$, $\mu_k^+ = \frac{\sum_i r_{ik} x_i}{N_k}$, $\Sigma_k^+ = \frac{1}{N_k}\sum_i r_{ik}(x_i - \mu_k^+)(x_i - \mu_k^+)^\top$. Compute mọi responsibility trước, rồi update mọi parameter; covariance dùng *new* mean.

Algorithm loop

CHẠY (1) Init valid π, μ, Σ; (2) E: tính toàn bộ r_{ik} bằng old parameters; (3) M: N_k, rồi π_k^+, μ_k^+, cuối cùng Σ_k^+ dùng new mean; (4) evaluate log-likelihood; (5) dừng khi $|\ell^+ - \ell| \le \varepsilon$ hoặc đủ T iterations.

! Không bảo đảm global optimum. Covariance phải valid; collapse quanh một point có thể làm likelihood tăng vô hạn. Tránh divide-by-zero khi component effective count quá nhỏ.

Hard vs soft K-means: one-hot assignment theo Euclidean distance. GMM: probability assignment theo prior, covariance shape và density. Equal isotropic covariance + equal priors cho nearest-mean posterior maximizer.

EX GMM 1D $x = (0,2)$; init $\pi = (.5, .5), \mu = (0,2)$, cả hai variances $2/\log 3$. Ở $x = 0$, density ratio $\mathcal{N}_1/\mathcal{N}_2 = e^{2/(2/\log 3)} = 3$; ở $x = 2$ ratio 1/3. E: rows $r = (.75, .25), (.25, .75)$. M: $N = (1,1)$, $\pi^+ = (.5, .5)$; $\mu_1^+ = .75(0) + .25(2) = .5$, $\mu_2^+ = 1.5$. $\sigma_1^{2+} = .75(.5)^2 + .25(1.5)^2 = .75$; tương tự $\sigma_2^{2+} = .75$. Lượt sau dùng parameters mới.

19 MDP / RETURNS / POLICY

MDP $(\mathcal{S}, \mathcal{A}, p, r, \gamma)$; $p(s', r \mid s, a)$ là joint next-state/reward distribution. Markov: next outcome phụ thuộc current state/action, không cần toàn history. $G_t = \sum_{k \ge 0} \gamma^k R_{t+k+1}$, $0 \le \gamma < 1$.

Stochastic policy $\pi(a \mid s)$; deterministic $\mu : \mathcal{S} \to \mathcal{A}$. $V^\pi(s) = \mathbb{E}_\pi[G_t \mid S_t = s]$. $Q^\pi(s,a) = \mathbb{E}_\pi[G_t \mid S_t = s, A_t = a]$. $V^\pi(s) = \sum_a \pi(a \mid s) Q^\pi(s,a)$.

COND Finite discounted results dưới đây dùng finite states/actions và bounded rewards. Episodic $\gamma = 1$ cần thêm assumptions; không áp dụng contraction một cách máy móc.

CHẠY Return hữu hạn: (1) terminal continuation $G_T = 0$; (2) đi ngược $G_t = R_{t+1} + \gamma G_{t+1}$; (3) với stochastic policy lấy weighted mean các Q.

EX Rewards $(1,2,4)$, $\gamma = .5$: $G_2 = 4$, $G_1 = 2 + .5(4) = 4$, $G_0 = 1 + .5(4) = 3$. Nếu $Q(s,\cdot) = (2,6)$, $\pi = (.25, .75)$ thì $V(s) = .25(2) + .75(6) = 5$.

20 BELLMAN: EXPECTATION / MAX

Với $r(s,a) = \mathbb{E}[R_{t+1} \mid s, a]$: Policy evaluation: $Q^\pi(s,a) = r(s,a) + \gamma \mathbb{E}[V^\pi(S') \mid s, a]$, $V^\pi(s) = \sum_a \pi(a \mid s) Q^\pi(s,a)$. $P_{ss'}^\pi = \sum_a \pi(a \mid s) P(s' \mid s, a)$, $r_s^\pi = \sum_a \pi(a \mid s) r(s,a)$: $V^\pi = r^\pi + \gamma P^\pi V^\pi$, $V^\pi = (I - \gamma P^\pi)^{-1} r^\pi$. Optimality: $Q^*(s,a) = r(s,a) + \gamma \mathbb{E}[V^*(S') \mid s, a]$, $V^*(s) = \max_a Q^*(s,a)$. Thay $V^*(s') = \max_{a'} Q^*(s', a')$ cho action-value optimality equation. Greedy policy $\mu^*(s) \in \arg\max_a Q^*(s,a)$.

! Fixed π: average theo π, không max. Q^π lấy action a trước rồi theo π; optimal V, Q unique, optimal policy có thể không unique.

CHẠY Exact policy evaluation: (1) tính r^π, P^π theo action probabilities; (2) viết mỗi state một equation $V_s = r_s^\pi + \gamma \sum_{s'} P_{ss'}^\pi V_{s'}$; (3) giải hệ tuyến tính; (4) tính Q^π cho từng action nếu cần.

EX Hai states, một action: $s_1 \to s_2$ reward 1, $s_2 \to s_2$ reward 2, $\gamma = .5$. $V_2 = 2 + .5V_2 \Rightarrow V_2 = 4$; $V_1 = 1 + .5(4) = 3$.

CHẠY Một Bellman backup: (1) với từng action, weighted sum next-state values; (2) nhân γ + reward; (3) fixed policy: average theo π; optimality: max.

EX Next values $(2,6)$, $\gamma = .5$. Action a: reward 1, transition $(.5, .5)$ cho $q_a = 1 + .5(.5 \cdot 2 + .5 \cdot 6) = 3$. Action b: reward 0, luôn tới state value 6, $q_b = 3$. Uniform-policy backup 3; optimal backup 3, tie cả hai actions.

21 VALUE ITERATION / ERROR

Khởi tạo V_0 (thường 0). Mỗi sweep: $q_k(s,a) = r(s,a) + \gamma \sum_{s'} P(s' \mid s, a) V_k(s')$, $V_{k+1}(s) = \max_a q_k(s,a)$. Synchronous: mọi state dùng *old* V_k. Viết action candidates trước khi lấy max; terminal continuation = 0 nếu terminal không có future rewards.

Contraction / stopping $\|T^*V - T^*U\|_\infty \le \gamma \|V - U\|_\infty$; $\|V_k - V^*\|_\infty \le \gamma^k \|V_0 - V^*\|_\infty$. Nếu $\Delta_k = \|V_{k+1} - V_k\|_\infty$: $\|V_{k+1} - V^*\|_\infty \le \frac{\gamma}{1-\gamma}\Delta_k$.

EX One-state self-loop, reward $r(a)$: $V^* = \max_a r(a)/(1-\gamma)$. Với $r = 2, \gamma = .5$: $V^* = 4$; $V_0 = 0 \to 2 \to 3 \to 3.5 \to \cdots$.

! Convergence asymptotic không có nghĩa exact optimum trong finite sweeps. Greedy action cần $r + \gamma PV$, không chỉ largest immediate reward.

CHẠY (1) Chọn V_0; (2) lập bảng $q_k(s,a)$ từ *cùng old* V_k; (3) lấy max từng row thành V_{k+1}; (4) tính Δ_k; (5) dừng nếu $\gamma\Delta_k/(1-\gamma) \le \epsilon$ cho value-error tolerance ϵ, rồi greedy extract policy từ final values.

EX Hai states s, t, $t \to$ terminal reward 2; tại s: action $a \to t$ reward 0, $b \to$ terminal reward .5; $\gamma = .5$, $V_0 = (0,0)$. Sweep 1: $q(s) = (0, .5)$ nên $V_1 = (.5, 2)$. Sweep 2: $q(s) = (1, .5)$ nên $V_2 = (1, 2)$. Sweep 3 không đổi; chọn a. Không dùng $V_1(t) = 2$ ngay trong sweep 1.

22 POLICY ITERATION / IMPROVE

CHẠY (1) Chọn deterministic μ; (2) evaluate $(I - \gamma P^\mu)V^\mu = r^\mu$; (3) $\mu^+(s) \in \arg\max_a [r(s,a) + \gamma \sum_{s'} P(s' \mid s, a) V^\mu(s')]$; (4) repeat đến policy stable. Policy improvement: nếu $Q^\pi(s, \pi'(s)) \ge V^\pi(s)$ mọi s, thì $V^{\pi'} \ge V^\pi$.

COND Finite MDP + exact evaluation: finite termination với consistent tie handling (giữ old action nếu đang maximizer). Value iteration khác: backup values, không solve full policy mỗi sweep.

EX Dùng MDP hai states mục 21, init $\mu(s) = b$. Evaluate: $V^\mu(t) = 2$, $V^\mu(s) = .5$. Improve: $q(s,a) = 0 + .5(2) = 1 > .5 = q(s,b)$ nên đổi sang a. Evaluate lại: $V(s) = 1$, $V(t) = 2$; improve giữ nguyên, dừng.

23 MONTE CARLO / TD(0)

Model-based biết p, r; model-free dùng sampled transitions. MC estimates $V^\pi(s)$ bằng average observed returns G_t; cần completed return, không bootstrap.

TD target / error $\delta_t = r_{t+1} + \gamma V(s_{t+1}) - V(s_t)$. $V(s_t) \leftarrow V(s_t) + \alpha\delta_t$. TD dùng one-step sample + current value estimate; update trước episode end. Nếu true terminal, bootstrap term 0.

! $V(s') > V(s)$ không đủ để update tăng; phải xét reward *và* discount. TD bootstrap có bias từ estimate, MC thường variance cao hơn.

CHẠY MC: (1) chạy episode theo π đến terminal; (2) backward tính returns; (3) first-visit: chỉ lấy t nhỏ nhất của mỗi state trong episode; every-visit: lấy mọi visit; (4) mỗi selected visit: $N(s) \leftarrow N(s) + 1$, $V(s) \leftarrow V(s) + (G - V(s))/N(s)$.

EX Episode có states (s, s, t), rewards $(1, 2, 4)$, $\gamma = .5$; returns $(3, 4, 4)$ (mục 19). Init $N(s) = 0$: first-visit cho $V(s) = 3$; every-visit: $3 \to 3 + (4-3)/2 = 3.5$. Episode sau first-visit return 5: first-visit running mean $3 + (5-3)/2 = 4$.

CHẠY TD(0): (1) sample (s, r, s') theo π; (2) target $y = r + \gamma V(s')$ (terminal: $y = r$); (3) $\delta = y - V(s)$; (4) update visited $V(s)$, tiếp tục episode.

EX $V(s) = 2, V(s') = 4, r = 1, \gamma = .5, \alpha = .1$: $y = 3, \delta = 1, V^+(s) = 2.1$. Nếu s' terminal: $y = 1$, $\delta = -1, V^+(s) = 1.9$.

24 Q-LEARNING / EXPLORATION

Learn Q^* trực tiếp từ transition sample (s, a, r, s'): $y = r + \gamma \max_{a'} Q(s', a')$. $Q(s,a) \leftarrow Q(s,a) + \alpha[y - Q(s,a)]$. Target theo Bellman optimality, khác TD evaluation của fixed policy. Current transition chỉ update visited state-action entry.

Behavior vs target ε-greedy: probability ε chọn random action, otherwise chọn $\arg\max_a Q(s,a)$. Exploration tạo samples; target vẫn dùng greedy max ở next state.

! Không thay $\max_{a'} Q(s', a')$ bằng $\max_{a'} Q(s, a')$. True terminal không bootstrap. Function approximation không tự kế thừa convergence của tabular updates.

CHẠY (1) Init Q; (2) chọn action ε-greedy; (3) observe (r, s', d); (4) target $y = r + \gamma(1-d)\max_{a'} Q(s', a')$; (5) update *chỉ* $Q(s,a)$; (6) chuyển state/reset terminal, repeat.

EX $Q(s,a) = 2$, next row $(3,5)$, $r = 1, \gamma = .5$, $\alpha = .2$: $y = 1 + .5(5) = 3.5$; $Q^+(s,a) = 2 + .2(3.5 - 2) = 2.3$. Terminal: $y = 1 \Rightarrow Q^+ = 1.8$. $\varepsilon = .2$, 2 actions, unique greedy: greedy probability $.8 + .2/2 = .9$, other .1.

25 GNN / INVARIANT VS EQUIVARIANT

Relabel nodes (sl. 6–9) $X \in \mathbb{R}^{N \times d}$: node features theo rows; $A \in \mathbb{R}^{N \times N}$: adjacency. Permutation P: mỗi row/column một số 1, còn lại 0; $P^{-1} = P^\top$. $X' = PX, A' = PAP^\top$: đổi feature rows và cả rows/columns của A. $P_{ij} = 1$: old node j tới new row i; graph không đổi.

Node task: equivariant $F(PX, PAP^\top) = PF(X, A)$, output $F \in \mathbb{R}^{N \times q}$: predictions reorder giống nodes, vẫn gắn đúng node.

Graph task: invariant $g(PX, PAP^\top) = g(X, A)$, output $g \in \mathbb{R}^q$: graph property giữ nguyên khi renumber nodes.

Shared layer / proof Với undirected $A_{ij} = 1$ iff $j \in \mathcal{N}(i)$, H chứa row embeddings: $F(H, A) = \sigma(HW_s + AHW_n + \mathbf{1}_N b^\top)$. Shared weights, elementwise σ; $P\mathbf{1}_N = \mathbf{1}_N$, $P^\top P = I$ cho $(PAP^\top)(PH) = PAH$; $F(PH, PAP^\top) = P\sigma(HW_s + AHW_n + \mathbf{1}_N b^\top) = PF(H, A)$. Stack equivariant layers + shared row classifier vẫn equivariant. Invariant pooling + graph MLP cho invariant graph prediction.

CHẠY (1) Xác định node/graph output; (2) lập X', A' với cùng P; (3) tính output mới; (4) so với PF (node) hoặc g (graph). Proof cần mọi P; một counterexample đủ bác bỏ.

EX $H = (1,2)^\top$, swap cho $PH = (2,1)^\top$. Sum = 3 cả hai. $g(H) = h_1 + 2h_2$: $5 \to 4$, không invariant. $F(H) = \text{diag}(1,2)H$: $PF(H) = (4,1)^\top$ nhưng $F(PH) = (2,2)^\top$, không equivariant (weights theo row index).

! Chỉ đổi X, giữ A thường đổi feature-node association. Neighbor aggregation invariant với thứ tự neighbors; toàn bộ node outputs phải equivariant. Flatten theo node order + arbitrary MLP không bảo đảm symmetry.

26 GNN / MESSAGE PASSING / READOUT

Aggregate + update (sl. 13–18) Dùng row embeddings $h_i^{(0)} = x_i^\top$ trong $H^{(0)} = X$: $m_i^{(\ell)} = \text{AGG}\{h_j^{(\ell)} : j \in \mathcal{N}(i)\}$; $h_i^{(\ell+1)} = \sigma(h_i^{(\ell)} W_s^{(\ell)} + m_i^{(\ell)} W_n^{(\ell)} + b^{(\ell)\top})$. AGG order-invariant trên multiset: sum, mean, elementwise max. Mean = $\sum_j h_j/|\mathcal{N}(i)|$; isolated node cần rule (vd. zero aggregate).

Invariant readout (sl. 22) Sum $r(H) = \sum_i h_i = \mathbf{1}_N^\top H$; $r(PH) = \mathbf{1}_N^\top PH = \mathbf{1}_N^\top H = r(H)$. Mean/max cũng invariant; graph MLP $\rho(r(H))$ giữ invariance.

CHẠY (1) Liệt kê neighbors, init $H = X$; (2) mỗi layer tính mọi aggregate từ cùng old H; (3) shared update + activation; (4) lặp L layers; (5) node task giữ rows, graph task pooling; (6) permute và kiểm mục 25. L local layers reach tối đa L hops.

EX Sl. 32–33: chain $a - b - c - d$, $H^{(0)} = (1,2,0,3)^\top$; $h_i^+ = \text{ReLU}(h_i + \frac{1}{2}\sum_{j \in \mathcal{N}(i)} h_j)$. Layer 1 neighbor sums $(2,1,5,0)$; $H^{(1)} = (2, 2.5, 2.5, 3)^\top$, vd. $h_c^+ = 0 + .5(2 + 3) = 2.5$. Layer 2: $h_a^{(2)} = 2 + .5(2.5) = 3.25$; tương tự $H^{(2)} = (3.25, 4.75, 5.25, 4.25)^\top$. Sum readouts 10, 17.5.

EX Order mới (b, a, d, c): $X' = (2,1,3,0)^\top$, neighbor-index sets $(\{2,4\}, \{1\}, \{4\}, \{1,3\})$. First new row: $2 + .5(1 + 0) = 2.5$; tính tiếp cho $H'^{(1)} = (2.5, 2, 3, 2.5)^\top = PH^{(1)}$. Layer 2 reorder $(4.75, 3.25, 4.25, 5.25)^\top$; sums vẫn 10, 17.5. Node outputs equivariant; graph readout invariant.

! $\{1,1\}$ và $\{1,1,1\}$ có sum 2, 3 nhưng cùng mean/max 1: mean/max mất multiplicity. Invariant không bảo đảm phân biệt mọi graph. CNN translation-equivariant, không với arbitrary node permutations.